

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. ¿Qué establece el principio de Pascal?
 - A. La presión disminuye con la profundidad
 - B. La presión se transmite íntegramente en todas direcciones
 - C. La presión depende del volumen
 - D. La presión solo actúa verticalmente
2. ¿Cómo varía la presión con la profundidad?
 - A. Disminuye
 - B. Es constante
 - C. Aumenta linealmente
 - D. Depende de la forma del recipiente
3. ¿Qué magnitud determina la fuerza de empuje?
 - A. Peso del fluido desalojado
 - B. Masa del objeto
 - C. Volumen del objeto
 - D. Presión atmosférica
4. ¿Qué ocurre si el empuje es mayor que el peso?
 - A. El objeto se hunde
 - B. El objeto flota
 - C. El objeto queda suspendido
 - D. Nada cambia
5. ¿Qué expresa la ecuación de continuidad?
 - A. Conservación de energía
 - B. Conservación de masa
 - C. Conservación de presión
 - D. Conservación de temperatura
6. ¿Qué sucede con la velocidad cuando el área disminuye?
 - A. Disminuye
 - B. Aumenta
 - C. No cambia
 - D. Se anula
7. ¿Qué establece la ecuación de Bernoulli?
 - A. Conservación de energía
 - B. Conservación de masa
 - C. Conservación de volumen
 - D. Conservación de presión
8. ¿Qué ocurre con la presión cuando aumenta la velocidad?
 - A. Aumenta
 - B. Disminuye
 - C. No cambia
 - D. Es independiente
9. ¿De qué depende el momento de inercia?
 - A. Solo de la masa
 - B. Solo de la forma
 - C. De la distribución de masa respecto al eje
 - D. De la velocidad
10. ¿Qué ocurre si la masa se aleja del eje?
 - A. Disminuye I
 - B. Aumenta I
 - C. No cambia
 - D. Se anula
11. ¿Cuál tiene mayor inercia rotacional?
 - A. Disco sólido
 - B. Aro
 - C. Esfera
 - D. Barra
12. ¿Qué teorema permite cambiar de eje?
 - A. Bernoulli
 - B. Pascal
 - C. Steiner
 - D. Hooke

13. ¿Qué es la tensión superficial?
- A. Fuerza interna del fluido
 - B. Energía por unidad de área
 - C. Ambas
 - D. Ninguna
14. ¿Qué fenómeno explica?
- A. Flotación
 - B. Capilaridad
 - C. Presión
 - D. Viscosidad
15. ¿Qué ocurre si aumenta la temperatura?
- A. Aumenta la tensión
 - B. Disminuye la tensión
 - C. No cambia
 - D. Se anula
16. ¿Qué forma tienen las gotas?
- A. Cuadrada
 - B. Esférica
 - C. Cilíndrica
 - D. Irregular
17. ¿Qué fuerza permite a insectos caminar sobre el agua?
- A. Gravedad
 - B. Tensión superficial
 - C. Presión
 - D. Empuje
18. ¿Unidad de tensión superficial?
- A. N/m
 - B. Pa
 - C. kg
 - D. m/s
19. ¿Qué sucede con detergente en agua?
- A. Aumenta tensión
 - B. Disminuye tensión
 - C. No cambia
 - D. Duplica presión
20. ¿Qué fenómeno ocurre en tubos delgados?
- A. Difusión
 - B. Capilaridad
 - C. Compresión
 - D. Rotación